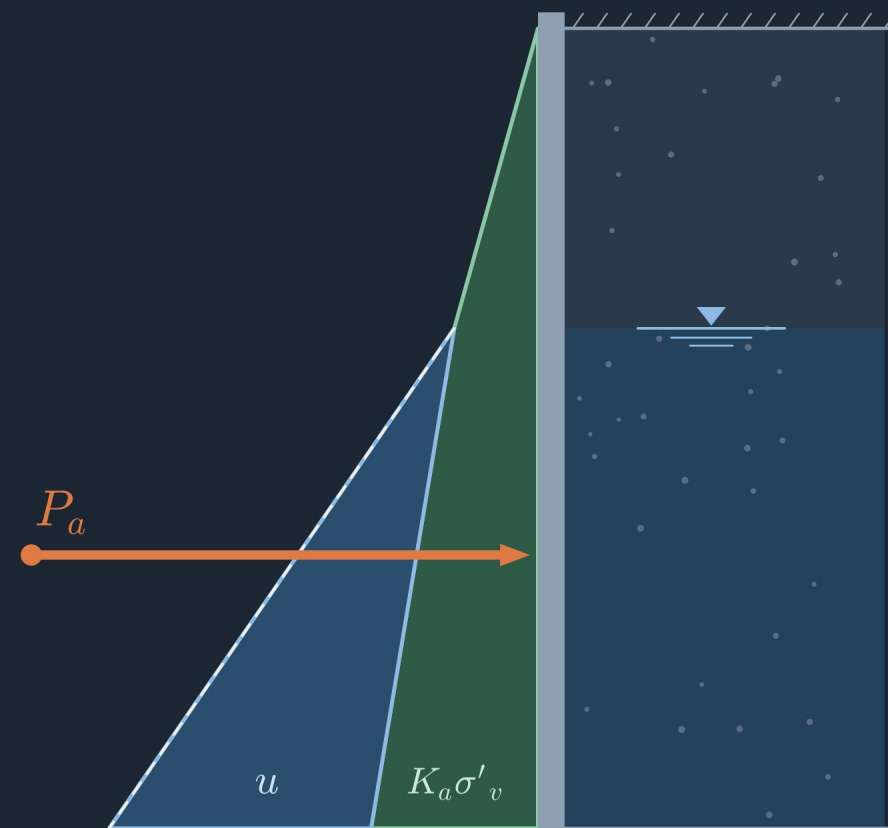


土壓力 | 拼圖二

三種土質與環境修正

應力分布圖繪製：乾砂、黏土、地下水、分層與超載

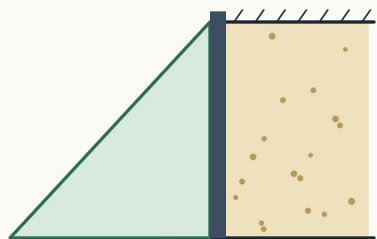
每一個修正都在回答三件事：垂直應力怎麼隨深度變、乘上哪個 K 、還有什麼要另外加。



四種修正，同一張壓力圖

先會畫圖，才會取矩

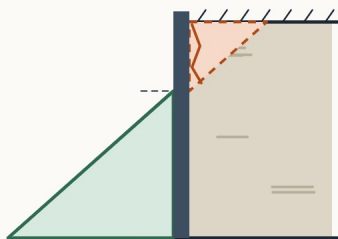
所有修正都從同一條式子出發：側向壓力 = $K \times$ 垂直有效應力。差別只在「垂直應力怎麼變」「 K 怎麼變」「有沒有東西要另外加」。



乾砂 $c = 0$

線性三角形

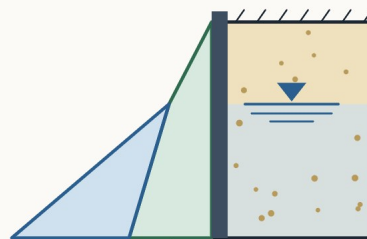
垂直應力一次式 $\times$ 固定 K



黏土 $c > 0$

整條線左移

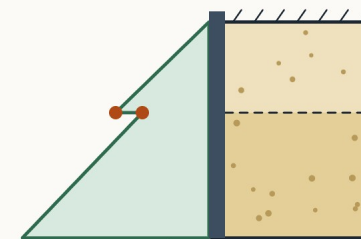
頂部受拉開裂，張力區歸零



地下水

土壓 + 水壓

土壓乘 K ，水壓全額另加



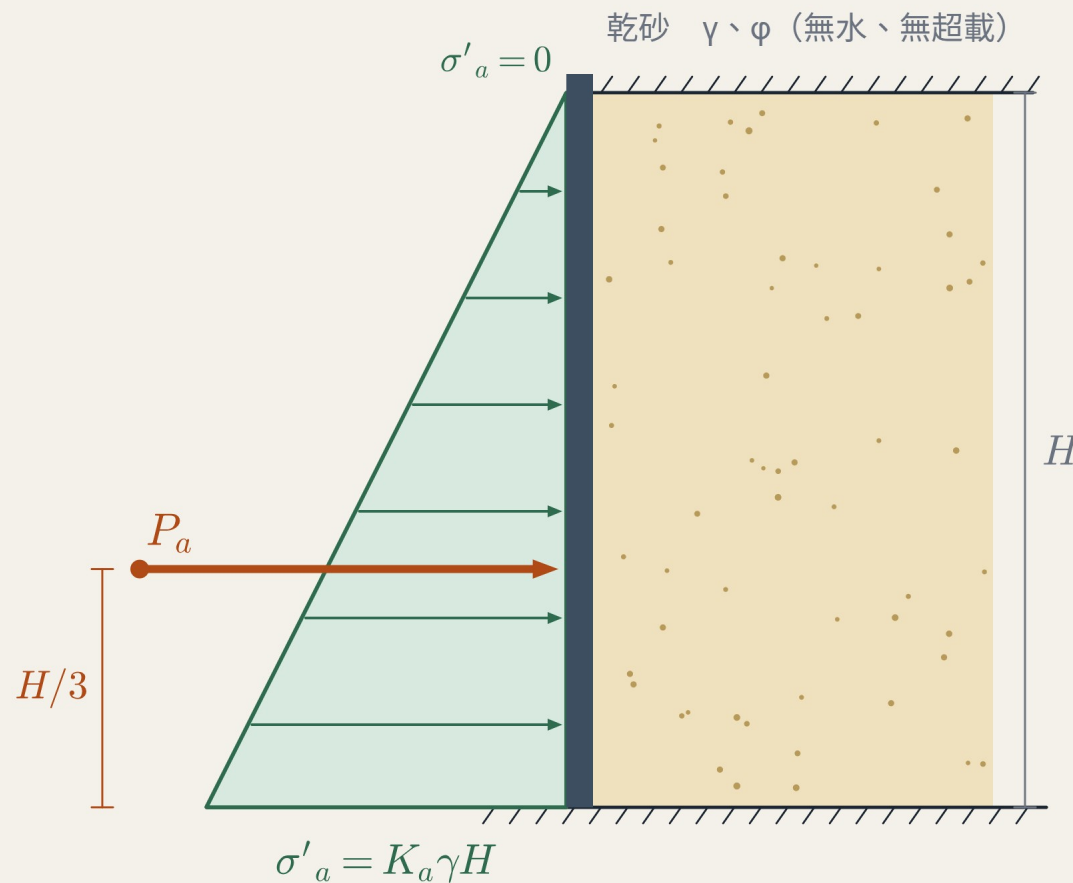
分層・超載

界面斷開 / 加矩形

界面算兩次；均布超載加一條矩形

乾砂：為什麼一定是三角形

線性增加 × 固定的 K



1 垂直有效應力

$\sigma'_v = \gamma z$ 隨深度一次式增加

2 乘上定值 K

$\sigma'_a = K_a \sigma'_v = K_a \gamma z$ 仍是一次式

3 面積 = 合力

$$P_a = \frac{1}{2} (K_a \gamma H) (H) = \frac{1}{2} K_a \gamma H^2$$

4 形心 = 作用點

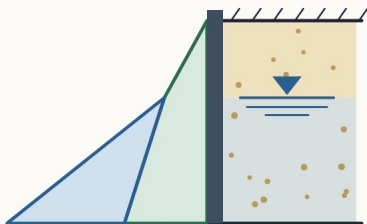
$\bar{y} = \frac{H}{3}$ 自牆底起算

H/3 只在這張圖成立：出現地下水、超載、分層或張力裂縫，就必須切方塊取矩。

考場警告

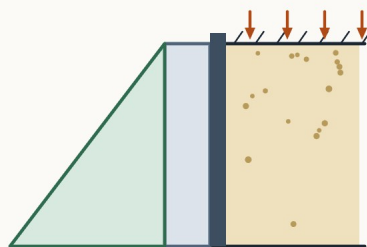
H/3 只屬於「單一乾砂層」

剖面只要多了下面任何一項，分布就不再是單一三角形 → 切方塊、各自求合力、對牆底取矩。



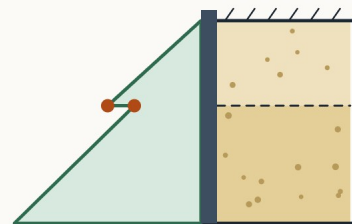
地下水

土壓三角形+水壓三角形



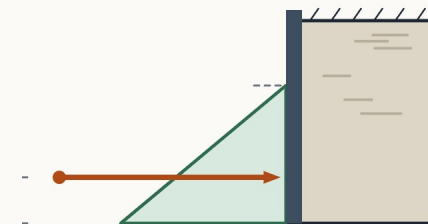
均布超載

三角形+矩形



分層

界面跳動，變成梯形



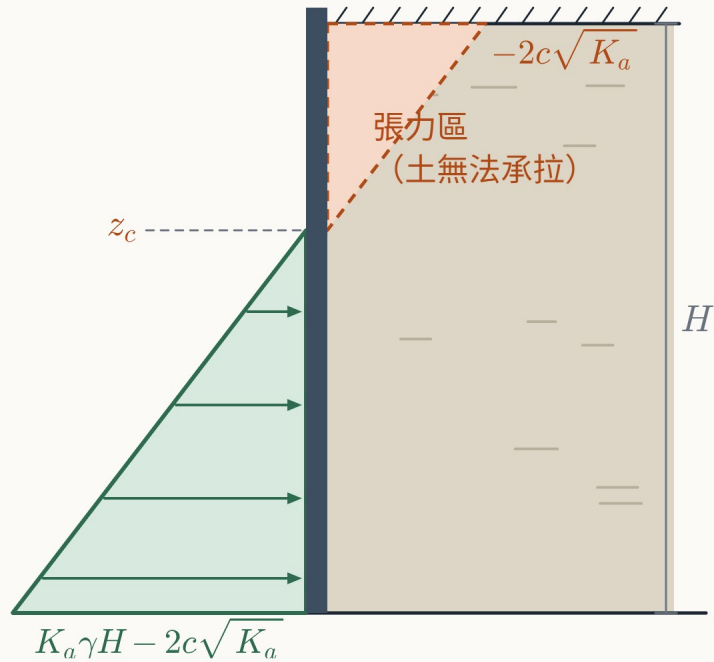
張力裂縫

三角形縮短，作用點上移

黏土：凝聚力讓整條線左移

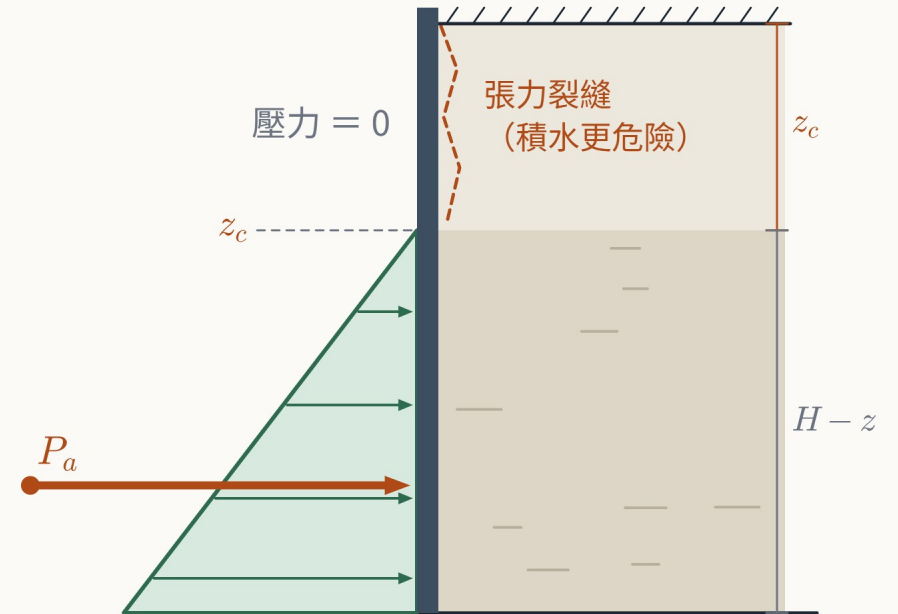
負的那一塊不存在，也不能拿來抵消

① 公式算出來的分布（含負值）



錯誤：負面積與正面積「相減」，是最常見的失分解法

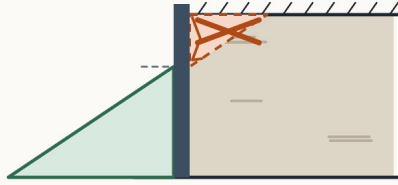
② 實際採用（張力區歸零）



正確：只算裂縫以下的三角形，作用點跟著上移

黏土：考場三大解題鐵律

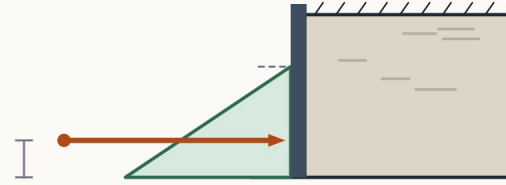
張力裂縫的處理方式



鐵律 1 歸零原則

裂縫深度以上的張力區壓力一律歸零，不能用負面積抵消下方的正面積。

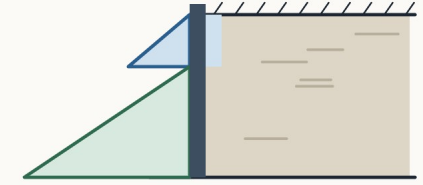
$$\sigma_a = 0 \quad (0 \leq z \leq z_c)$$



鐵律 2 作用點上移

合力只算裂縫以下的三角形；作用點是這個三角形的形心。

$$P_a = \frac{1}{2} (K_a \gamma H - 2c\sqrt{K_a}) (H - z_c)$$
$$\bar{y} = \frac{H - z_c}{3}$$



鐵律 3 積水加重

題目註明「張力裂縫積水」時，裂縫段另加一塊水壓三角形。

$$P_w = \frac{1}{2} \gamma_w z_c^2$$

張力裂縫深度

$$z_c = \frac{2c}{\gamma\sqrt{K_a}}$$

臨界開挖高度（小於它可暫時直立）

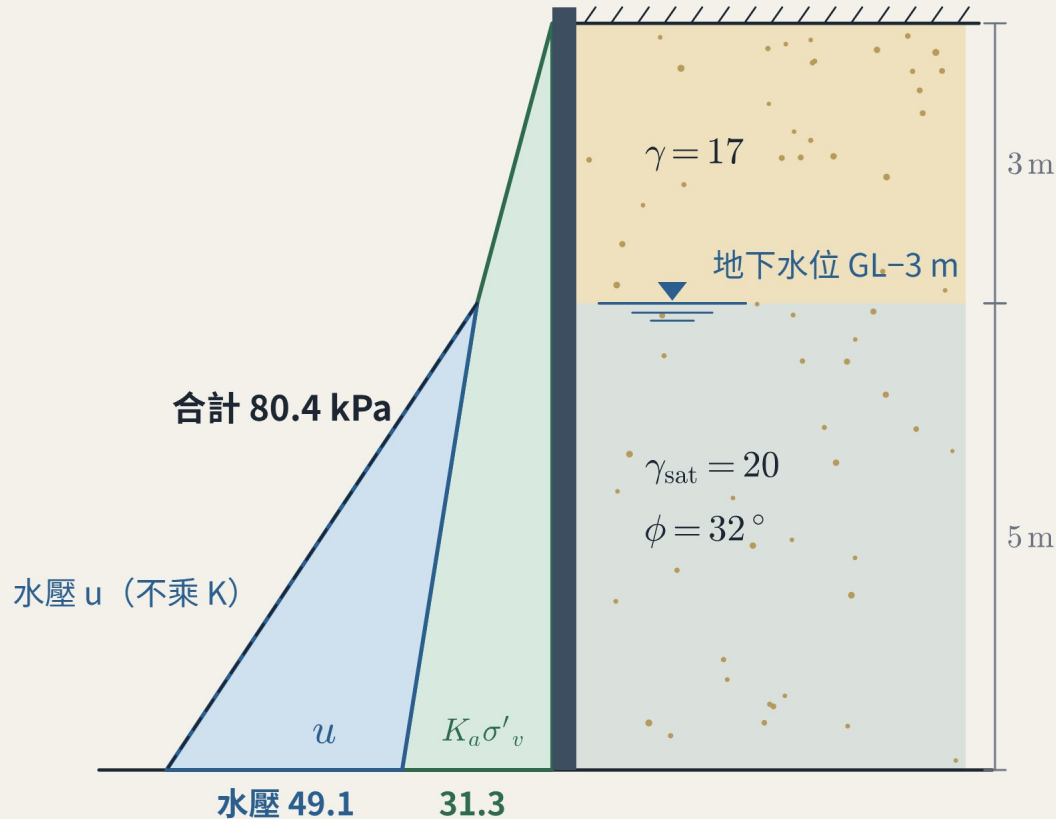
$$H_c = 2z_c = \frac{4c}{\gamma\sqrt{K_a}}$$

不排水總應力法

$$\phi_u = 0, K_a = 1 \Rightarrow z_c = \frac{2c_u}{\gamma}$$

地下水：土壓要乘 K，水壓不乘

例題：乾砂 3 m + 飽和砂 5 m



水位以下：三個動作

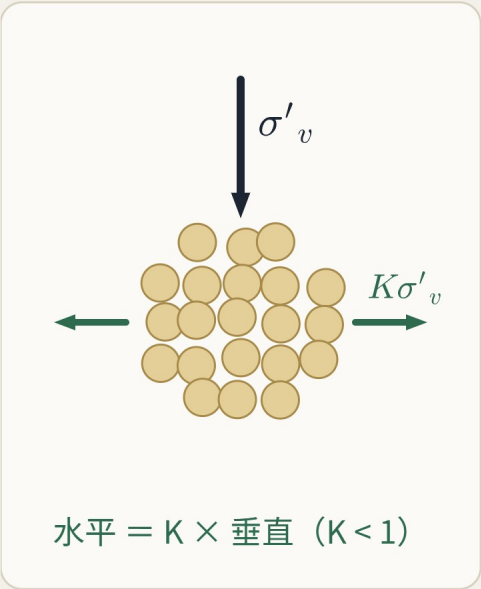
- 1 垂直應力改用浮單位重
 $\gamma' = \gamma_{\text{sat}} - \gamma_w = 20 - 9.81 = 10.19$
- 2 土壓乘 K (只乘有效應力)
 $\sigma'_v = 17 \times 3 + 10.19 \times 5 = 102.0 \text{ kPa}$
 $K_a \sigma'_v = 0.307 \times 102.0 = 31.3 \text{ kPa}$
- 3 水壓全額另加，不乘 K
 $u = \gamma_w h_w = 9.81 \times 5 = 49.1 \text{ kPa}$

$$\sigma_a = K_a \sigma'_v + u = 31.3 + 49.1 = 80.4 \text{ kPa}$$

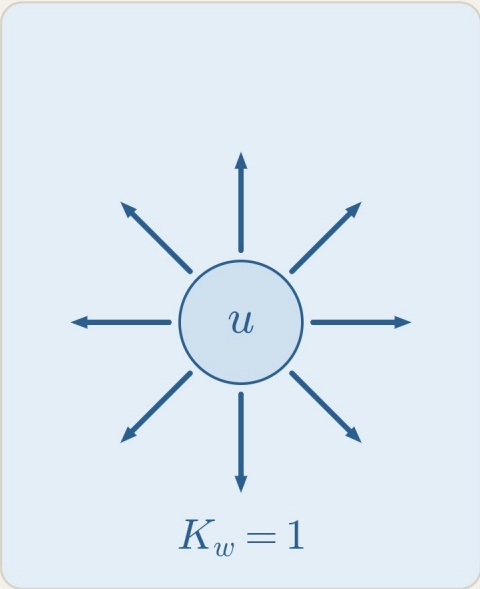
為什麼水壓不乘 K

K 是土骨架的折減率，水沒有骨架

土骨架：靠顆粒接觸傳力



水：沒有骨架、沒有摩擦角



水壓永遠全額另加，絕對不能乘 K

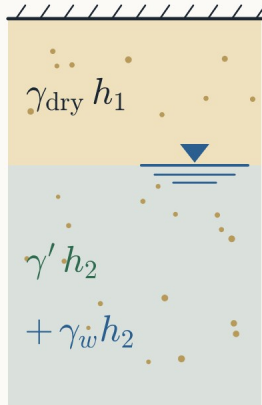
同一題，三種做法的牆底壓力

做法	牆底側向壓力	誤差
正確（有效應力法）	80.4 kPa	—
用總應力直接乘 K	46.4 kPa	低估 42%
忘了加水壓 u	31.3 kPa	低估 61%

水壓往往比土壓還大：本例水壓 49.1 kPa > 有效土壓 31.3 kPa。擋土設計要先想「怎麼處理水」。

兩大分析法：水到底放在哪裡

有效應力法 vs 總應力法



砂土 有效應力法

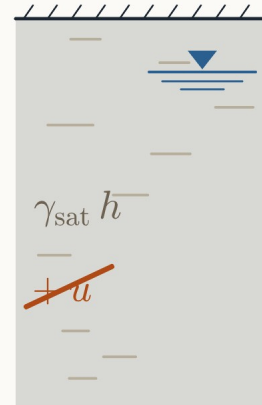
長期、排水條件

$$\sigma_a = K_a (\gamma_{dry} h_1 + \gamma' h_2) + \gamma_w h_2$$

$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

水位以下用浮單位重算有效應力，只有這部分乘 K 。

水壓 u 全額加在外面。



黏土 總應力法

短期不排水， $\phi u = 0$

$$K_a = 1: \quad \sigma_a = \sigma_v - 2c_u$$

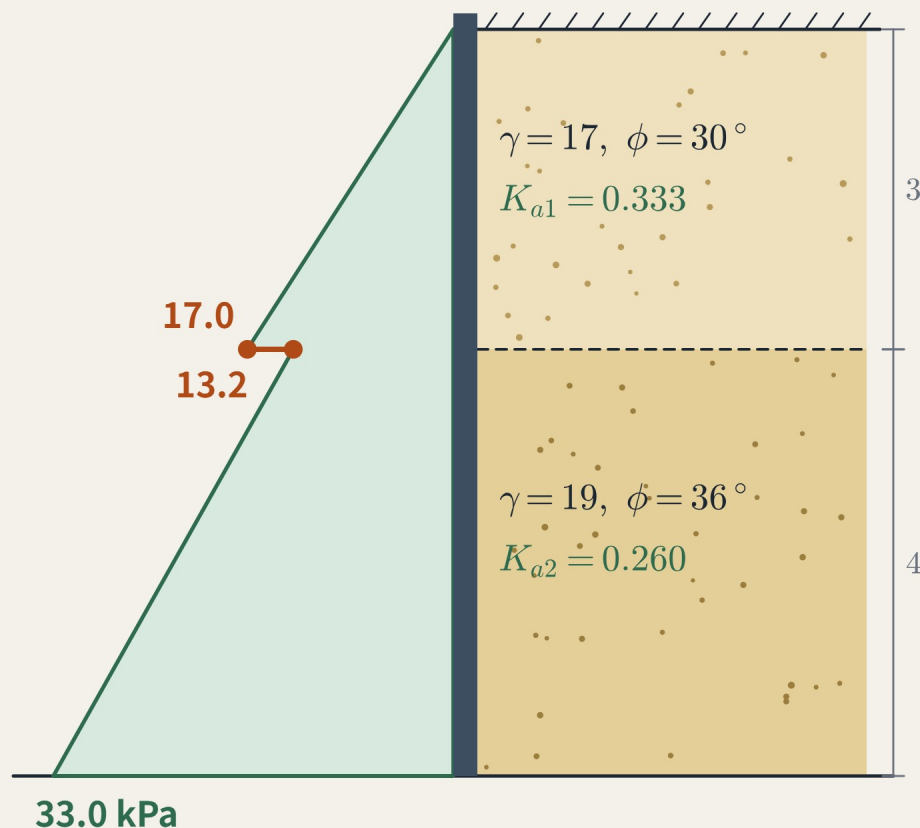
垂直總應力直接用飽和單位重累加。

絕對不可以再加水壓 u ：水重已經包含在總應力裡。

同一剖面可以混用：砂層走「有效應力+水壓」，黏土層走「總應力」。下一節的「砂／黏土」分層就是這種情況。

分層① 砂／砂：K 在界面突變

界面一定要算兩次



同一個垂直有效應力，乘兩個 K

界面處 $\sigma'_v = 17 \times 3 = 51 \text{ kPa}$

上層底 $0.333 \times 51 = 17.0 \text{ kPa}$

下層頂 $0.260 \times 51 = 13.2 \text{ kPa}$

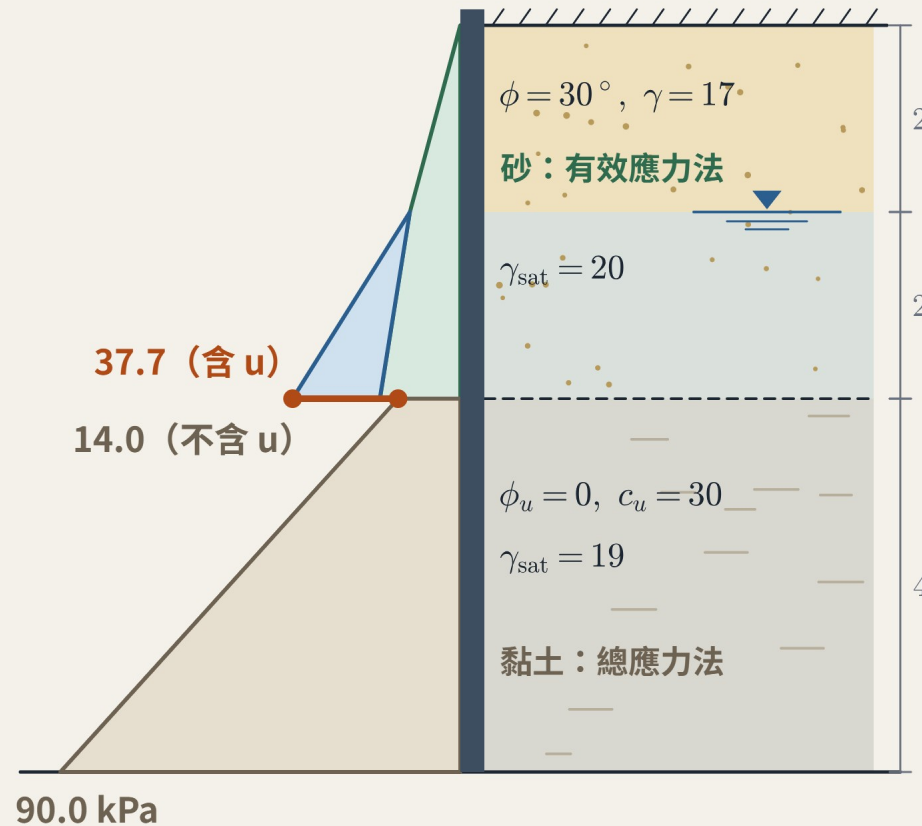
牆底 $0.260 \times (51 + 19 \times 4) = 33.0 \text{ kPa}$

跳動方向：下層 K 變小 $\rightarrow$ 壓力往內縮；K 變大 $\rightarrow$ 往外跳。

口訣：界面上下各算一次 $\rightarrow$ 壓力圖在界面「斷開」，不要硬連成一條斜線。

分層② 砂／黏土：換算法

砂走有效應力，黏土走總應力



砂層底

$$\sigma'_v = 17 \times 2 + 10.19 \times 2 = 54.4$$

$$\sigma_a = 54.4/3 + 19.6 = 37.7 \text{ kPa}$$

黏土頂

$$\sigma_v = 17 \times 2 + 20 \times 2 = 74$$

$$\sigma_a = 74 - 2 \times 30 = 14.0 \text{ kPa}$$

牆底

$$\sigma_v = 74 + 19 \times 4 = 150$$

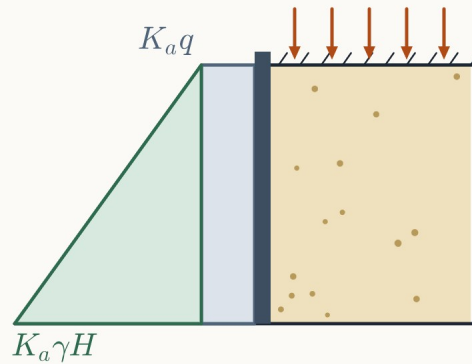
$$\sigma_a = 150 - 60 = 90.0 \text{ kPa}$$

水壓已含在總應力裡，界面壓力大幅掉下來是正常的，**不要再加 u 。**

超載怎麼進到土壓力圖

均布乘 K；集中荷重查彈性解

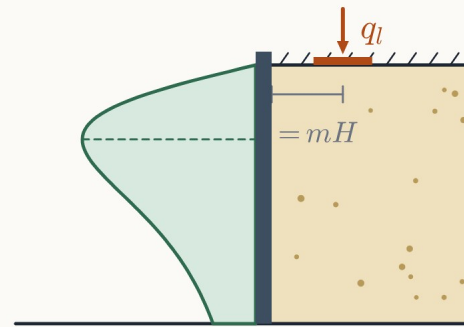
均布超載 q 整條線加一個矩形



$$P_q = K_a q H, \quad \bar{y} = \frac{H}{2}$$

與土壓三角形分開算，再一起取矩；矩形作用點在 $H/2$ ，不是 $H/3$ 。

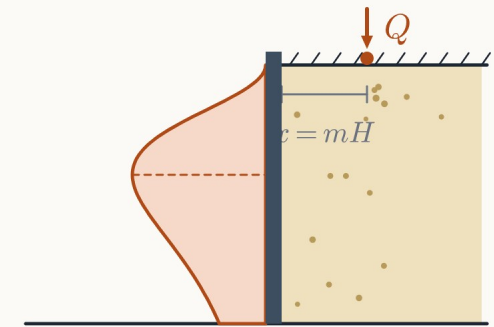
線荷重 q_l 局部凸出、有峰值



$$\sigma_h = \frac{4q_l}{\pi H} \frac{m^2 n}{(m^2 + n^2)^2}$$

Boussinesq 彈性解（剛性牆修正， $m > 0.4$ ）； $m = x/H$ 、 $n = z/H$ 。

點荷重 Q 影響範圍最小



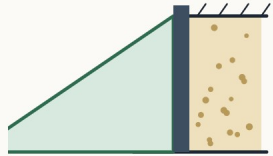
$$\sigma_h = \frac{1.77 Q}{H^2} \frac{m^2 n^2}{(m^2 + n^2)^3}$$

三維擴散，衰減比線荷重快（ $m > 0.4$ 的修正式）。

判斷法：整片地面加載 → 乘 K 變矩形；局部／集中加載 → 查彈性解，**不要乘 K**。

總整理：六種情況一張表

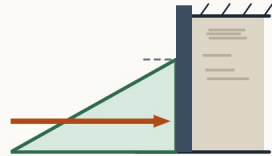
看剖面 → 判斷圖形 → 決定作用點



乾砂
三角形

$$P_a = \frac{1}{2} K_a \gamma H^2$$

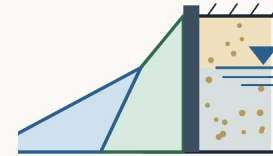
作用點 $H/3$



黏土
裂縫以下的三角形

$$z_c = \frac{2c}{\gamma \sqrt{K_a}}$$

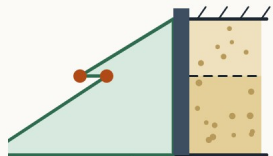
作用點 $(H - \text{裂縫深})/3$



地下水
土壓三角 + 水壓三角

$$\sigma_a = K_a \sigma'_v + u$$

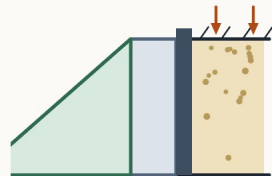
切方塊取矩



分層
界面跳動

$$K_{a1} \sigma'_v \neq K_{a2} \sigma'_v$$

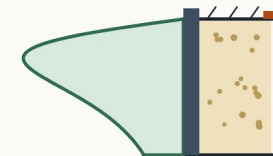
界面算兩次，切方塊取矩



均布超載
+ 矩形

$$P_q = K_a q H$$

作用點 $H/2$



線／點荷重
局部峰值

$$m = x/H, \quad n = z/H$$

查彈性解，不乘 K

下一步 | 拼圖三

四步解題 SOP：切方塊＋對牆底取矩

壓力圖畫對了，剩下的就是幾何。下一份用一題「含超載與地下水」的綜合考題實戰。

1

逐點算值

地表、水位、界面上下、牆底，每一點算側向壓力

2

切方塊

把壓力圖切成矩形與三角形

3

面積與形心

每一塊的面積是合力，形心是力臂

4

對牆底取矩

合力作用點 = $\Sigma P \cdot y \div \Sigma P$